ANÁLISIS DE PREFERENCIAS DE CLIENTES Y DESEMPEÑO DEL MENÚ EN TASTE OF THE WORLD CAFÉ

por Lucila Aldana Quiñonez | Analista de Datos de Marketing

Problema de Negocio

Taste of the World Café, un restaurante con un menú variado y porciones generosas, lanzó un nuevo menú a principios de año. La gerencia quiere comprender el rendimiento del menú tras el lanzamiento, qué artículos se venden bien, cuáles han mostrado una menor demanda, y si el rendimiento se debe a las preferencias de los clientes o a los precios. Se han proporcionado datos transaccionales de enero a marzo de 2023, junto con datos del menú.

Sin una visión clara, el café corre el riesgo de desperdiciar recursos en platos de bajo rendimiento, perder oportunidades de fidelizar a los clientes y no optimizar el nuevo menú para lograr la rentabilidad y la satisfacción del cliente.

Preguntas de Negocio Clave

<u>Desempeño del Menú</u>

1. ¿Qué artículos del menú tienen el mejor desempeño en términos de volumen de ventas e ingresos desde el lanzamiento del nuevo menú?
2. ¿Qué artículos tienen un rendimiento inferior y podrían necesitar una reevaluación?
3. ¿Se venden bien los artículos de alto precio o los clientes prefieren opciones de menor precio?
4. ¿Hay artículos del menú que generan altos ingresos a pesar del bajo volumen de ventas, o viceversa?
5. ¿Algunos platos generan precios más altos o incentivan compras adicionales?
6. ¿Existen tendencias estacionales o temporales en el rendimiento de los artículos del menú?

<u>Información del cliente</u>

1. ¿Cuál es el gasto promedio por pedido?
2. ¿Cuáles son los patrones de pedido más comunes?
3. ¿Qué artículos se piden juntos con frecuencia, lo que indica combinaciones populares o posibles oportunidades de agrupación?

<u>Consideraciones estratégicas</u>

1. ¿Debería considerarse la eliminación o el rediseño de algún artículo debido a las bajas ventas?
2. ¿Hay artículos que deberían destacarse en promociones o campañas de marketing según su rendimiento?
3. ¿Cómo puede la cafetería diseñar combos o especiales de temporada?

Conjunto de Datos

El conjunto de datos incluye las siguientes variables:

- Diccionario de Datos del Restaurante
  - Tabla
  - Campo
  - Descripción
- Artículos del Menú
  - ID del Artículo del Menú
  - Nombre del Artículo
  - Categoría
  - Precio
- Detalles del Pedido
  - ID del Detalle del Pedido
  - ID del Pedido
  - Fecha del Pedido
  - Hora del Pedido
  - ID del Artículo

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

La recopilación de datos abarcó un período de tres meses, del 1 de enero al 31 de marzo de 2023. Durante este tiempo, la cafetería operó diariamente, de lunes a domingo, manteniendo un horario comercial constante de aproximadamente doce horas al día. El horario de funcionamiento se extendió desde alrededor de las 11:00 hasta las 23:00, como lo demuestran el pedido registrado más temprano a las 10:50 y el último a las 23:05.

El menú de la cafetería consta de un total de 32 platos diferentes, organizados en cuatro categorías temáticas culturales: americana, asiática, italiana y mexicana.

- La categoría Estadounidense incluye seis productos: Hamburguesa, Hamburguesa con Queso, Hamburguesa Vegetariana, Papas Fritas, Macarrones con Queso, y Pancho.

- La categoría Asiática incluye ocho opciones: Tazón de Res Coreano, Pad Thai de Tofu, Empanadillas Chinas, Ramen de Cerdo, Edamame, Pollo a la Naranja, California Roll, y Rollo de Salmón.

- La categoría Italiana ofrece nueve platos: Espagueti, Espagueti con Albóndigas, Ravioli de Champiñones, Fettuccine Alfredo, Camarones Scampi, Pollo a la Parmesana, Berenjena a la Parmesana, Lasaña de Carne, y Lasagna de Queso.

- La categoría Mexicana también presenta nueve opciones: Burrito de Pollo, Torta de Pollo, Tacos de Pollo, Totopos con Guacamole, Totopos con Salsa, Quesadillas de Queso, Tacos de Ternera, Burrito de Ternera, Torta de Ternera.

Limitaciones de los Datos

Con el conjunto de datos disponible, no es posible obtener información sobre las preferencias, el comportamiento y la satisfacción del cliente. Además, no se dispone de datos sobre el costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, el alcance del análisis se limita al rendimiento a nivel de menú, incluyendo:

- Artículos más y menos comprados
- Categorías más vendidas
- Contribución a los ingresos por artículo
- Tendencias a lo largo del tiempo (hora del día, diarias, mensuales)
- Artículos que se suelen pedir juntos

Otra limitación es que la tabla order_details contiene 137 filas con valores nulos en la columna item_id, abarcando todas las fechas. Este problema podría afectar o distorsionar los resultados de cualquier análisis basado en esta tabla, particularmente si esas entradas representan ventas reales, ya que fueron excluidas del análisis. Se recomienda una investigación más exhaustiva para determinar si la causa es un fallo del sistema o un error humano.

DESEMPEÑO DEL MENÚ

Los platillos más económicos y más caros del menú son el Edamame ($5) y los Camarones Scampi ($19.95), respectivamente.

El precio promedio de los platillos por categoría es el siguiente: Asiático $13,46, Italiano $16,78, Mexicano $11,82 y Estadounidense $10,33.

Durante el periodo de recolección de datos, se vendieron un total de 12.097 platillos: 29% de la categoría Asiática, 24% de la Italiana, 24% de la Mexicana y 23% de la Estadounidense.

Los cinco platillos más económicos costaron $5 cada uno, mientras que los cinco más caros oscilaron entre $185,10 y $192,15.

Desempeño del Menú en Términos de Volumen de Ventas

Durante el periodo de recopilación de datos, se registraron un total de 5.343 pedidos. Los platos más vendidos fueron la Hamburguesa y el Edamame, con cifras de ventas casi idénticas de 622 y 620 unidades, respectivamente. Completaron el top cinco el Tazón de Res Coreano (588 unidades), la Hamburguesa con Queso (583 unidades) y las Papas Fritas (571 unidades). Los análisis mensuales muestran ligeras variaciones en la clasificación, con los mismos platos apareciendo consistentemente entre los cinco primeros, a excepción del Pad Thai de Tofu, que entra periódicamente en el top cinco y ocupa el sexto lugar en la clasificación general.

Los cinco platos con menor rendimiento en términos de volumen de ventas fueron los Tacos de Pollo (123 unidades vendidas), las Empanadillas Chinas (205 unidades), la Lasaña de Queso (207 unidades), los Tacos de Ternera (214 unidades) y las Quesadillas de Queso (233 unidades) durante el trimestre.

Tendencias Mensuales y por Hora en el Rendimiento de Ventas

Un análisis del rendimiento de ventas mensual y por hora revela patrones distintivos en la actividad de los clientes. Por ejemplo, durante el período de tres meses que abarca el conjunto de datos, en la primera hora, aproximadamente entre las 11:00 y las 12:00, se registraron entre 1 y 8 pedidos, con un promedio de 3,43 pedidos. Cabe destacar que no se registraron ventas en 6 días distintos dentro de este período.

A partir de las 12:00, las ventas comienzan a aumentar, oscilando entre 10 y 36 pedidos hasta alrededor de las 16:00, hora habitual del almuerzo, con un promedio de 22,34 pedidos.

Después del almuerzo, entre las 16:00 y las 19:00, las ventas se mantienen relativamente estables, oscilando entre 9 y 34 pedidos y con un promedio de 18,80 pedidos.

Durante la hora de la cena, de 19:00 a 23:00, las ventas oscilan entre 3 y 28 pedidos y con un promedio de 15,02 pedidos.

Al comparar estos cuatro periodos de tiempo entre semana (de lunes a jueves) y fines de semana (de viernes a domingo) para cada uno de los tres meses del conjunto de datos, no se observa una clara preferencia de los clientes por días hábiles o fin de semana. De igual manera, no se aprecia una tendencia al alza en las ventas a lo largo del tiempo, lo que sugiere que se han mantenido estables desde la introducción del nuevo menú. La única excepción notable es el horario del almuerzo, donde las ventas de fin de semana superan sistemáticamente a las de entre semana; el número mínimo de pedidos de almuerzo de fin de semana duplica el de los días laborables.

Si bien las ventas durante las primeras horas son mínimas, determinar la viabilidad financiera de mantener la cafetería abierta durante este periodo requeriría datos de costos adicionales. Dicha información también es esencial para evaluar si el rendimiento actual de las ventas se alinea con los objetivos financieros generales de la cafetería.

Desempeño del Menú en Términos de Ingresos

Los ingresos totales generados durante el período de recopilación de datos fueron de $159.217,90. De esta cantidad, el 34% ($53.816,95) se recaudó en enero, el 32% ($50.790,35) en febrero y el 34% ($54.610,60) en marzo.

Por categoría, los platos Italianos generaron la mayor parte de los ingresos, con un 31%, seguidos por los platos Asiáticos con un 29%, los Mexicanos con un 22% y los Estadounidenses con un 18%.

Durante todo el período, los cinco platos más vendidos fueron:

1. Tazón de Res Coreano: $10.554,60 (6,63% de los ingresos totales)
2. Espagueti con albóndigas: $8.436,50 (5,30%)
3. Pad Thai de Tofu: $8.149,00 (5,10%)
4. Hamburguesa con Queso: $8.132,85 (5,12%)
5. Hamburguesa: $8.054,90 (5,06%).

Las tendencias mensuales muestran ligeras variaciones en la clasificación, con los mismos platos manteniéndose entre los más vendidos. Cabe destacar que el Pollo a la Naranja ocupó el quinto lugar en marzo.

Los platos con menores ingresos fueron los Tacos de Pollo, las Empanadillas Chinas, los Totopos con Guacamole, los Pancho y las Quesadillas de Queso.

Demanda del Cliente en Diferentes Niveles de Precio

En cuanto a la correlación entre precio y demanda del cliente, existe una relación generalmente negativa, donde los artículos de mayor precio suelen tener menor demanda en comparación con las opciones más económicas. Sin embargo, existen excepciones notables. Por ejemplo, el Tazón de Res Coreano, con un precio de $17.95, se encuentra entre los artículos más demandados, ocupando el tercer lugar en volumen total de ventas. Por el contrario, algunos platos de menor precio, como los Tacos de Pollo ($11,95), muestran una demanda relativamente baja. Estas excepciones podrían reflejar las preferencias del cliente más que la influencia del precio.

Discrepancia entre Ingresos y Ventas

Algunos platos del menú generan ingresos relativamente bajos a pesar de su alto volumen de ventas: Papas Fritas, Macarrones con Queso, Totopos con Salsa, y Edamame. La rentabilidad de estos platos solo puede evaluarse con precisión con datos adicionales de costo. El resto de los platos del menú muestran una correlación positiva general entre el volumen de ventas y los ingresos, donde un mayor volumen de ventas se corresponde con mayores ingresos y un menor volumen de ventas con menores ingresos.

Evaluación de Artículos con Bajas Ventas para Eliminación o Rediseño

Los Tacos de Pollo son los menos vendidos del menú, con ventas mensuales que oscilan entre 34 y 45 unidades. En contraste, el segundo platillo menos vendido muestra un aumento significativo, llegando a vender aproximadamente el doble, o un 150% más, de unidades en algunos meses en comparación con los Tacos de Pollo. Las ventas de los demás platillos continúan aumentando de manera constante sin grandes fluctuaciones.

Para determinar si este platillo debe eliminarse o rediseñarse, se necesitan datos de costos para evaluar su rentabilidad, junto con datos de satisfacción del cliente. Esta información ayudará a revelar si el platillo simplemente tiene poca aceptación por parte de los clientes o si existen problemas con la receta que podrían mejorarse para impulsar las ventas.

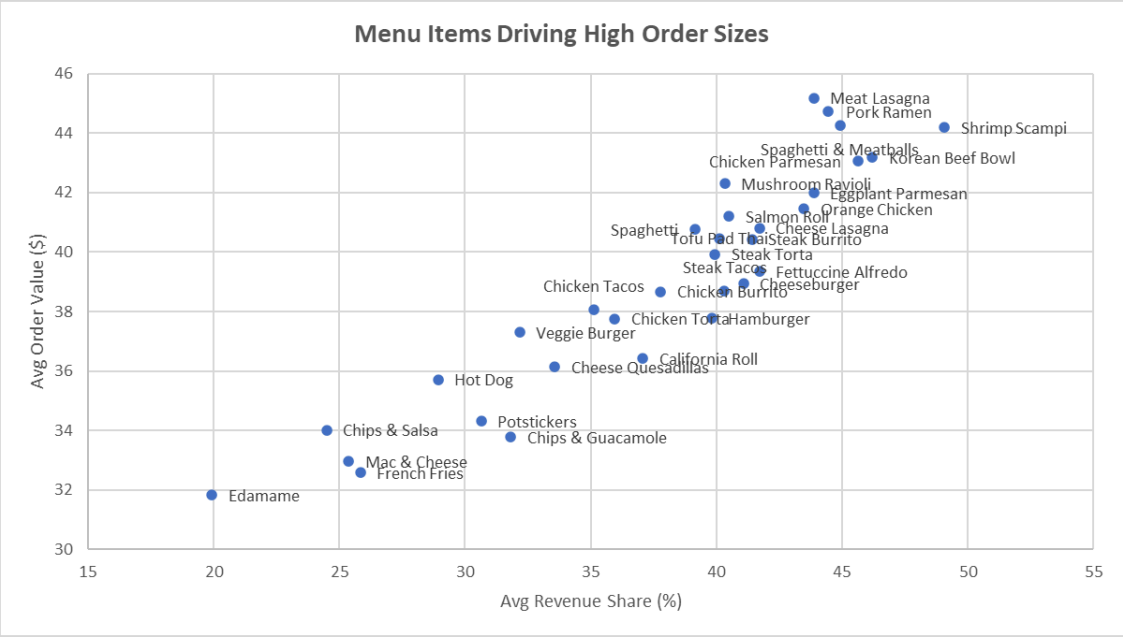
Artículos del Menú que Impulsan el Tamaño de los Pedidos

Los artículos que aparecen en los pedidos más caros y grandes, y que representan una parte significativa del valor total del pedido, son los principales impulsores del tamaño de los pedidos.

Los pedidos que contienen un solo artículo se excluyen de este análisis, ya que no reflejan el comportamiento de compra de artículos adicionales. Del mismo modo, los pedidos con entre cinco y catorce artículos, que representan aproximadamente el 4% del total de pedidos, también se excluyen, ya que no representan patrones de compra típicos.

Este análisis identificó los principales artículos del menú que impulsan el tamaño de los pedidos, ordenados de mayor a menor influencia:

- Camarones Scampi
- Espagueti con Albóndigas
- Ramen de Cerdo
- Pollo a la Parmesana
- Tazón de Res Coreano
- Lasaña de Carne
- Pollo a la Naranja
- Berenjena a la Parmesana



Análisis de la Demanda de los Artículos del Menú según la Hora del Día

Todos los platillos alcanzaron su punto máximo de ventas durante el almuerzo, disminuyendo la demanda a lo largo del día. La mayoría siguió un patrón consistente: aproximadamente entre el 40% y el 50% de las ventas se generaron durante el almuerzo, alrededor del 30% durante la tarde o la noche, y cerca del 25% en la cena.

Los Tacos de Ternera y la Lasaña de Carne fueron los únicos platillos que vendieron más del 50% de su volumen total durante el almuerzo, mantuvieron niveles similares durante la tarde y bajaron a alrededor del 20% en la cena.

Las Totopos con Guacamole, los Fettuccine Alfredo y la Lasagna de Queso mostraron la distribución más equilibrada en los tres turnos, con las ventas repartidas de la siguiente manera: 40% en el almuerzo, 30% al principio de la tarde y 30% en la cena.

El Burrito de Pollo presentó un perfil de ventas predominantemente en el almuerzo, con el 50% de sus ventas durante este turno y un 25% tanto al principio de la tarde como en la cena.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Gasto Promedio por Cliente

El gasto promedio por cliente es de $29.80. Sin embargo, dado que la gran mayoría de las ventas corresponden a pedidos que contienen entre uno y cuatro artículos, los pedidos con entre cinco y catorce artículos pueden distorsionar el promedio general. Para ofrecer una visión más clara, el gasto promedio se analizó según el tamaño del pedido:

- Pedidos pequeños (1-2 artículos): gasto promedio de $18,84
- Pedidos medianos (3-4 artículos): gasto promedio de $45,46
- Pedidos grandes (más de 5 artículos): gasto promedio de $114,13

Patrones de Pedidos de los Clientes

El pedido más pequeño consiste en un solo artículo, representa el 38% de todos los pedidos, la mayor proporción, mientras que el pedido más grande contiene 14 artículos, registrándose siete pedidos de este tipo.

Los pedidos que incluyen hasta cuatro artículos representan una proporción significativa de las ventas totales (dos artículos: 29%, tres artículos: 16%, cuatro artículos: 13%), lo que indica que los clientes suelen comprar entre uno y cuatro artículos del menú por transacción. Los grupos de pedidos que contienen entre cinco y catorce artículos representan menos del 1% del total de pedidos cada uno (sumados, alrededor del 4%).

Combinaciones de Artículos Frecuentes

El análisis reveló que el Edamame y la Hamburguesa o la Hamburguesa con Queso son los platos que se piden juntos con mayor frecuencia. El Edamame aparece entre las cuatro combinaciones más comunes y sigue apareciendo a lo largo de la clasificación, lo que sugiere que podría ser la guarnición preferida. Las Papas Fritas aparecen a partir de la quinta posición, pero no con tanta frecuencia como el Edamame.

Cabe destacar que la clásica combinación de Hamburguesa y Papas Fritas ocupa solo el noveno puesto en este restaurante.

Otra combinación sorprendentemente frecuente es la de Papas Fritas con Edamame, lo que sugiere que podría ser una opción popular como aperitivo.

RECOMENDACIONES DE MARKETING

Valores Nulos en los Datos

Se recomienda realizar investigación adicional de los valores nulos en la columna de ID de Artículo del Menú en todas las fechas para determinar si la causa es un fallo del sistema o un error del personal, y resolver el problema para evitar problemas de rendimiento y análisis sesgados en futuros proyectos de mejora empresarial.

Recopilación de Datos de Clientes

Actualizar el sistema operativo para comenzar a recopilar datos de los clientes registrándolos para capturar información demográfica e historial de pedidos, lo que permitirá el análisis futuro de las preferencias, el comportamiento y la satisfacción del cliente para proyectos de mejora empresarial.

Desarrollar un sistema sencillo para registrar las opiniones y comentarios de los clientes sobre los platos del menú y el servicio general del restaurante, recopilados por el personal de ventas. Esta información debe utilizarse para mejorar la oferta de productos, aumentar la concurrencia y la atracción de clientes, incrementar el gasto y mejorar la fidelización de los mismos.

Primera Hora del Día

Se recomienda realizar un análisis de la viabilidad financiera de permanecer abierto durante la primera hora de funcionamiento, aproximadamente entre las 11:00 y las 12:00, donde las ventas diarias varían entre 1 y 8 pedidos, con un promedio de 3,43, y donde además no se registraron ventas en 6 días distintos dentro del período de tiempo del conjunto de datos.

Mejora de la Oferta del Menú

Bebidas y postres no figuran en el menú actual. Si estos productos se ofrecen en un menú aparte y sus ventas no se incluyeron en el conjunto de datos proporcionado, esta recomendación debe desestimarse.

Ampliar el menú para incluir combinaciones de comidas completas, con entrantes, platos principales, postres y bebidas, podría ayudar a aumentar la concurrencia de clientes, el gasto promedio y la fidelización. La ausencia de estas opciones también podría explicar el pico de ventas durante la hora del almuerzo y la posterior disminución a lo largo del día, ya que actualmente los clientes podrían percibir la cafetería principalmente como un lugar para comer algo rápido en lugar de un lugar para reunirse y disfrutar de una comida completa.

Productos como Papas Fritas, Macarrones con Queso, Totopos con Salsa y Edamame registran un alto volumen de ventas, pero generan ingresos relativamente bajos. Estos productos podrían promocionarse de forma más eficaz como aperitivos o guarniciones. Por ejemplo, se podría animar a los camareros a preguntar: "¿Le gustaría añadir alguna de nuestras guarniciones a su plato?" para aumentar la frecuencia de venta de estos productos y, en consecuencia, su contribución total a los ingresos.

Promociones y Campañas de Marketing

Los campañas de promoción deben centrarse en los siguientes aspectos:

- Productos más vendidos: para aprovechar su popularidad y mantener o aumentar aún más los niveles de ventas.
- Productos con bajas ventas: para aumentar el conocimiento del cliente y fomentar un mayor consumo, quizás combinándolos con platos populares.
- Combinaciones de platos populares: ofrecerlos como combos que refuercen las preferencias de los clientes y estimulen un mayor gasto promedio.